电路与电子技术(2)

目录：1-3章是运放的组成方式，4-6章是运放的实际应用

一、基本元器件

1. 三极管

基本模型

假设我们已经学会了三极管的最基本的模型和参数，比如：$i_b = \frac{i_c}{\beta} = \frac{i_e}{\beta+1}$，$V_{be} \approx 0.7V$。三极管是一个VCCS（电压控制电流源），下面是其基本组态的应用：

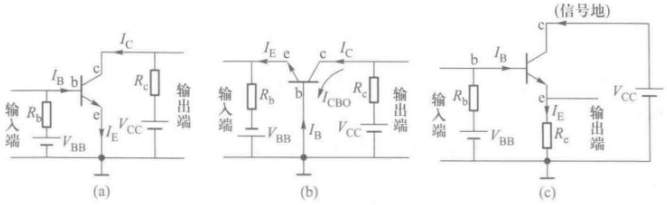


图 1.2.37　BJT 三种组态的实际连接方式

（a）共射连接　（b）共基连接　（c）共集连接

基本组态的判断可以用如下方法：三个端口一个用作输入，一个用作输出，那么**剩下哪个端口，就是共什么组态。**通常来讲，共X组态的X端口会接地（在低频小信号模型中），但是不绝对（只可以用于辅助判断）。注意：**集电极C不可以输入，基极B不可以输出。**

低频小信号模型

低频小信号模型是**交流模型**的进一步转化。交流模型非常简单，只需将**直流电压源短路，直流电流源断路，电容视为导线。**

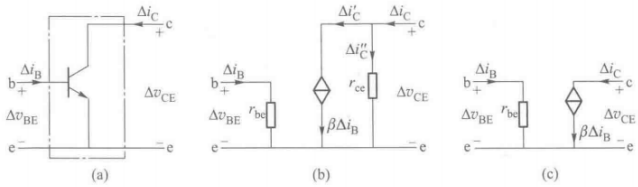


图 1.3.12　晶体管低频小信号模型

（a）将晶体管视作双口网络　（b）低频小信号模型　（c）简化模型

三极管的低频小信号模型牢记以下几点变换法则：

1. be端口之间有等效电阻r_{be}
2. ce端口之间有等效电流源$i_s = \beta \Delta i_b$
3. i_b和电流源βi_b的**方向都指向e**
4. （一般可以忽略）ce之间有等效电阻r_{ce}

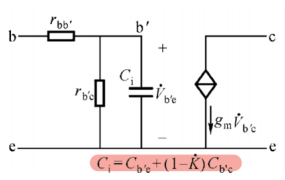
低频小信号模型的参数：

1. $r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{V_T}{I_{EQ}}$，其中$r_{bb'}$已知，$V_T = 26mV$

注：I_{EQ}的计算可以采用在输入回路中用等效电压源的方式，如（这里近似$I_e = I_c$）：

$$R_{eq} = R_{b1}//R_{b2}; V_{eq} = \frac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{CC}; I_{EQ} = \frac{V_{CC}-0.7}{\frac{R_{eq}}{\beta}+R_e}$$

高频小信号模型



其中的参数显示如下：

1. 原本的r_{be}被拆成了$r_{bb'} + r_{b'c} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{V_T}{I_{EQ}}$
2. C的参数张dh说会给，不用追求计算，主要关注频率特性

2. 场效应管

基本模型

场效应管的本质是一个CCCS（电流控制电流源）。**由电压V_{GS}来控制电流i_D。**

种类 / 电压	增强型		耗尽型			
	NMOS	PMOS	N 结型	P 结型	NMOS	PMOS
v_{GS}	正	负	负	正	负(或正)	正(或负)
v_{DS}	正	负	正	负	正	负

个人感觉增强型和耗尽型才是区分的本质，N和P的区别仅仅在于把V全部反过来即可。由于考试大多数是N，因此**这里以N说明。**

参数	增强型	耗尽型
电压	开启电压V_T	夹断电压V_P
电流	$V=2V_T$的漏极电流I_{D0}	$V=0$的漏极电流I_{DSS}
关系	$i_D=i_{D0}(\frac{V_{GS}}{V_T}-1)^2, V_{GS}>V_T$	$i_D=i_{DSS}(1-\frac{V_{GS}}{V_P})^2, V_{GS}<0$

- P箭头朝外，N箭头朝内
- 结形的中间是一条线，绝缘栅型中间两条线
- **增强型的ds端分成三段，耗尽型的ds端分成两段**
- 当V_{DS}增加到$V_{GS}-V_T(V_P)$（即$V_{GD}=V_T(V_P)$）时，场效应管预夹断，从可变电阻区变换到恒流区

低频小信号模型

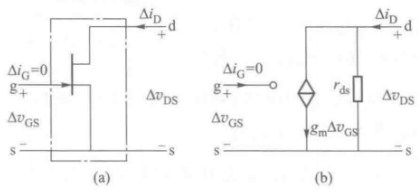


图 1.3.14　场效应管的低频小信号模型

（a）将 FET 视作双口网络　（b）低频小信号模型

场效应管的低频小信号模型实际上更加简单，如果我们忽略r_{ds}（实际上确实经常忽略），那么只有一个电流源。事实上，场效应管简单的本质原因是**左右侧互不干扰，尤其是g端一般而言并不存在电流**，所以V_{GS}很好求解。参数如下：

1. $\Delta i_D=g_m\cdot\Delta v_{GS}$

二、单管放大电路

1. 放大电路基本分析

工作原理

- 放大电路的信号输入可以拆解为直流分量+交流分量。我们对放大电路做如下理想化处理：
    1. 输入的交流信号v远小于0.7V
    2. 入段耦合电容C的阻抗很小，在交流电路中可以视为短接
- 由此，放大电路由直流信号提供静态工作点，交流信号负责在静态工作点附近产生微扰，电路将该微扰信号放大。
- 实际上原理的解释需要借助直流和交流的伏安特性曲线图，但是一般不会碰到，如果不想深究原理的话就跳过吧。看懂他对后面的解题（尤其是最大不失真输出）还是有帮助的。

参数

基本放大电路的几个参数如下：

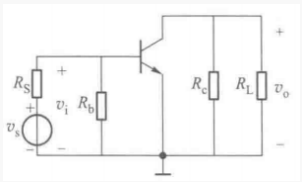
1. 增益$A_v=\frac{V_o}{V_i}$，有时也用单位分贝（dB）表示，公式是$A_v=20lg\frac{V_o}{V_i}\text{dB}$
2. 输入电阻$R_i=\frac{V_i}{I_i}$；输入电阻$R_o=\frac{V_o}{I_o}$
3. 通频带$BH=f_H-f_L$
4. **最大不失真输出**

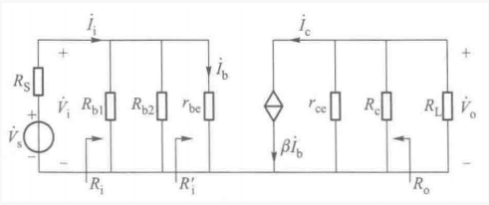
$$\begin{cases}\text{截止区} & \Rightarrow \quad \text{当}i_B=0\text{时截止} & \Rightarrow \Delta v_1=I_{CQ}\cdot R_L'\\ \text{饱和区} & \Rightarrow \text{当}v_{CE}<0.7V\text{时饱和} & \Rightarrow \Delta v_2=V_{CEQ}-0.7V\end{cases}$$

2. 三极管基本放大电路

- **只供理解，不建议死记硬背。**如果放大系数输入输出电阻不能看图直接写出来的话我的评价是寄。

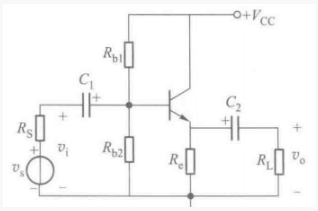
共射组态CE

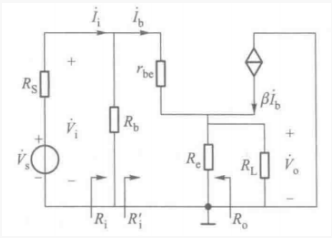




$$\begin{cases} A = \frac{-\beta I_b R_L^{'}}{I_b r_{be}} = -\frac{\beta R_L^{'}}{r_{be}} \\ R_i = R_b // r_{be} \\ R_o \approx R_c \end{cases}$$

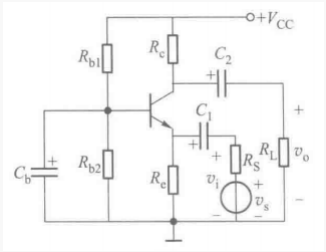
共集组态CC

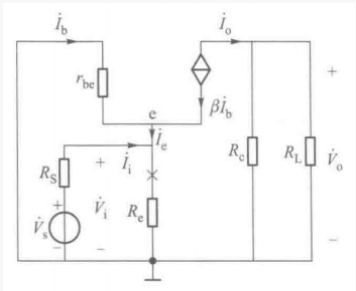




$$\begin{cases} A = \frac{(\beta+1) I_b R_L^{'}}{I_b r_{be} + (\beta+1) I_b R_L^{'}} = -\frac{\beta R_L^{'}}{r_{be} + (\beta+1) R_L^{'}} \\ R_i = R_b // (r_{be} + (\beta+1) R_L^{'}) \\ R_o = R_e // \frac{r_{be} + R_b // R_s}{1+\beta} \end{cases}$$

共基组态CB

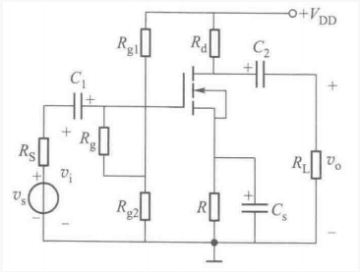


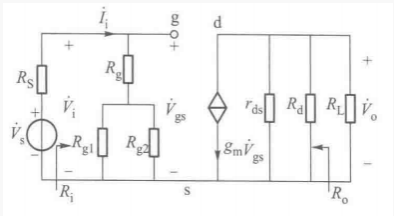


$$\begin{cases} A = \frac{-\beta I_b R_L^{'}}{-I_b r_{be}} = \frac{\beta R_L^{'}}{r_{be}} \\ R_i = R_e // \frac{r_{be}}{1+\beta} \\ R_o \approx R_c \end{cases}$$

3. 场效应管基本放大电路

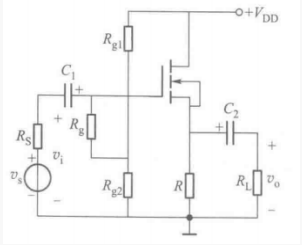
共源组态CS

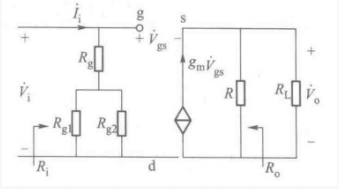




$$\begin{cases} A = \frac{-g_m V_{gs} R_L^{'}}{V_{gs}} = -g_m R_L^{'} \\ R_i = R_g + (R_{g1} // R_{g2}) \\ R_o \approx R_d \end{cases}$$

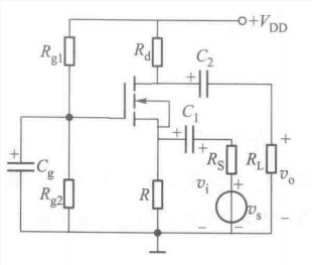
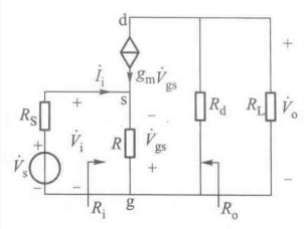
共漏组态CD





$$\begin{cases} A = \frac{g_m R_L^{'}}{1+g_m R_L^{'}} \\ R_i = R_g + (R_{g1} // R_{g2}) \\ R_o = \frac{V_o}{-g_m V_{gs} + \frac{V_o}{R}} = \frac{1}{g_m + \frac{1}{R}} = \frac{1}{g_m} // R \end{cases}$$

共栅组态CG

		$\begin{cases} A=\frac{g_mV_{gs}R_L'}{-V_{gs}}=-g_mR_L' \\ R_i=R_d \\ R_o=\frac{V_o}{-g_mV_{gs}+\frac{V_o}{R}}=\frac{1}{g_m+\frac{1}{R}}=\frac{1}{g_m}//R \end{cases}$

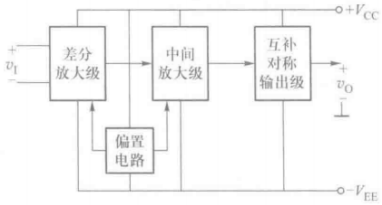
总结

组态	特点	特点	优点
CE/CS	电压反向放大（最常用）	输入电阻简单，与其他电路无关	**电压电流都放大**
CC/CD	电压跟随，同向	电压跟随器，电压之比约为1	**电阻特性好**
CB/CG	电压同相放大		**频率特性好**

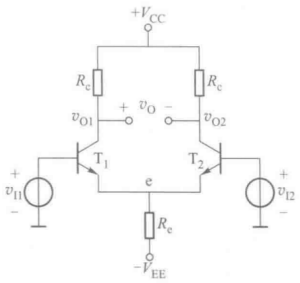
- 发现了吗，**只有CE/CS是反向放大的**，其他两个都是同向放大。这个一定要记住，在后面的正弦波发生电路中要用
- **CC/CD组态电路的电阻**（输入电阻）会跟电路其他部分有关，在多级放大电路中有用

三、集成运放的组成

- 输入：差分放大；中间级：CE放大（电压电流）；输出级：CC组态（电阻特性好）。
- 线性与非线性：输出是否会饱和（目前只有非正弦波发生器/电压比较器是非线性的）



1. 输入：差分放大

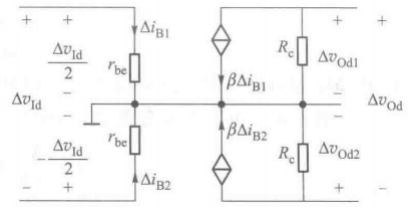
图示	参数
	$\begin{cases} \text{静态} \begin{cases} I_{Re}=2I_{EQ}\approx 2I_{CQ}=\frac{V_{EE}-0.7V}{Re} \\ \text{静态偏置由}V_{EE}\text{提供，与}R_e\text{有关，左右完全对称，故}v_o=0 < \end{cases} \\ \text{动态} \begin{cases} \text{输入} \begin{cases} \text{差模：}\Delta v_{Id}=\Delta v_{I1}-\Delta v_{I2} \\ \text{共模：}\Delta v_{Ic}=(\Delta v_{I1}+\Delta v_{I2})/2 < \end{cases} \\ \text{输出：}\Delta v_o=A_{vd}\cdot\Delta v_{Id}+A_{vc}\cdot\Delta v_{Ic} \end{cases} \end{cases}$

注意，共模输入量是直接相减！也就是说还原的时候要除以2。比如共模100差模20，那么输入就是100±10，如下：

$$\begin{cases} \Delta v_{I1}=\Delta v_{Ic}+\frac{1}{2}\Delta v_{Id}; \\ \Delta v_{I2}=\Delta v_{Ic}-\frac{1}{2}\Delta v_{Id} \end{cases}$$

差模放大电路

- 注意交流接地点：**Re会被短接**

微变等效	方程
	$\begin{cases} i_{B1}=\frac{\frac{v_{Id}}{2}}{r_{be}}=\frac{v_{Id}}{2r_{be}} \\ A_{vd1}=\frac{v_{od1}}{v_{Id}}=-\frac{\beta R_c}{2r_{be}} \\ A_{vd1}=\frac{>}{A}_{vd}=\frac{v_{od}}{v_{Id}}=-\frac{\beta R_c}{r_{be}} \\ R_i=\frac{v_{Id}}{i_{Id}}=2r_{be} \\ R_o(\text{双端})=2R_o(\text{单端})=2R_c \end{cases}$

说明：

1. 不管是单端输出还是双端输出，**输入端电压均为**v_{Id}，因此单端和双端的放大系数差了2倍。
2. 上面的量应该有△，但是嫌麻烦就没打。
3. 端口2和端口1完全反向，只差一个负号。

共模放大电路

- 注意交流接地点：**Re不会被短接**
- 双端输出：电压放大倍数$A=0$，应该很好理解，因为左右完全对称全部抵消掉了
- 单端输出：电压放大倍数$A=\frac{v_{Od}}{v_{Id}}=\frac{-\beta i_B R_c}{i_B r_{be}+(\beta+1)i_B\cdot 2R_c}=\frac{-\beta R_c}{r_{be}+2(\beta+1)R_c}$
- 共模抑制比：$K_{CMR}=|\frac{A_{vd}}{A_{vc}}|=20lg|\frac{A_{vd}}{A_{vc}}|dB$

2. 中间：多级放大

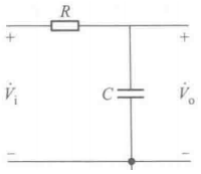
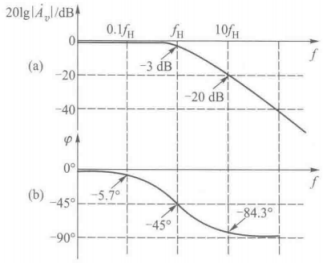
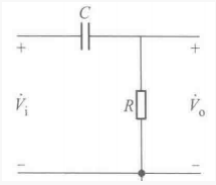
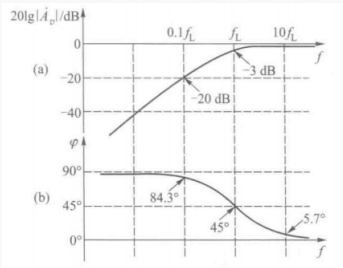
级联方式

级联	缺点	优点
直流	静态工作点相互影响，容易零漂	**低频特性好**，集成性好
阻容	低频响应差	**静态工作点相互独立**，可分立考虑

性能指标

- 定义比较简单，只需要求分立的电压放大倍数相乘即可，电阻的定义也相同。
- 注意，输入电阻（CC）和电压放大倍数都有可能与其他部分的电阻有关，需要写出R_i'或R_o'才行。

频率特性

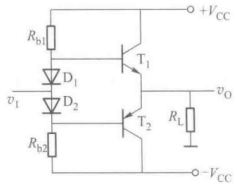
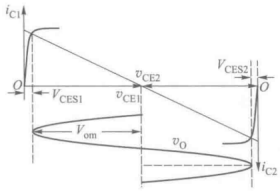
模型	电路图	电压/频率特性方程	频率特性图像
低通		$A_v=\frac{1}{1+j\omega RC}=\frac{1}{1+jf/f_H}$ $\varphi=-arctan(f/f_H)$	
高通		$A_v=\frac{j\omega RC}{1+j\omega RC}=\frac{jf/f_L}{1+jf/f_L}$ $\varphi=90-arctan(f/f_L)$	

频率特性图像**直线简化**：

- 电压从f_O处开始变化，下降速度为**20dB/十倍频。**（f_O为f_L或f_H）
- 高频处从0°开始**下降**，速度为45°/十倍频；低频处从0°开始上升，速度为45°/十倍频
- 记住两个电路的电压放大系数公式，低频处有分子

3. 输出：OCL电路

- 本块内容与功率放大器接近

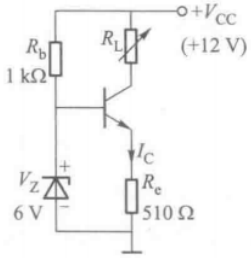
甲乙类OCL电路	输出特性曲线
	

4. 恒流源电路

在电路分析中，有时会使用恒流源来增加稳定性/提供直流偏置。但是一般会用电子元器件来等效恒流源。

三极管

- 一个（典型）的三极管恒流源电路



- 在微变等效电路中，恒压二极管可以等效成小电阻（导线）
- 如果要求参数（如输出电阻），则需要画出微变等效电路图之后列方程求解（$R_o = (1 + \frac{\beta R_e}{r_{be}+R_e})r_{ce}$）。这个表达式可以看出输出电阻是一个很大的数（符合恒流源的要求），所以如果题目说r_{ce}可以不考虑，那就直接是∞。
- $I_C = \frac{V_Z - 0.7}{R_e}$

场效应管

- 两个（典型）的场效应管恒流源电路（**结形N沟道**（耗尽型））

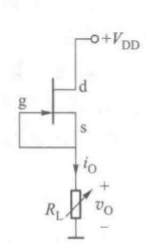


图 1.3.37　简单恒流源电路

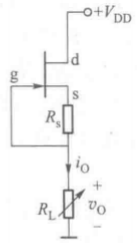


图 1.3.38　自偏压恒流源电路

- 简单恒流源电路：$V_{gs} = 0; i_D = I_{DSS}$
- 自偏压恒流源电路方程求解办法：（这是耗尽型，增强型请把第二条方程换掉）
  - $$\begin{cases} V_{gs} = -i_D \cdot R_s; \\ i_D = i_{DSS} \cdot (1 - \frac{V_{GS}}{V_P})^2 \end{cases}$$

集成电路恒流源

1. 基本镜像电流源

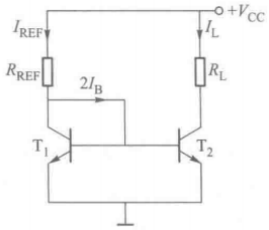


图 1.3.41　基本镜像电流源

基本上可以认为**两个三极管的电流相等对称。**其中：

$$\begin{cases} I_{REF} = I_C + 2I_B(\text{差值}); \\ I_L = I_C \end{cases}$$

2. **跟随镜像电流源**

   在中间多插入了一个三极管，可以进一步加强对称性。（差值减小约β倍）

3. 多路电流源

   拆掉一个个看就行，运用等电压点，应该不会考。

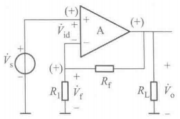
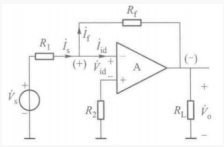
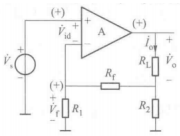
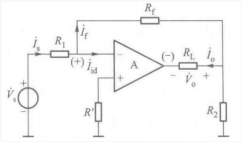
四、负反馈放大电路

- 基本形式：

$$X_s \rightarrow \begin{cases} X_f & < -F - X_o \\ X_i & -A- > X_o \end{cases} ;\ X_s - A_f - > X_o$$

- 由于$A_f = \frac{A}{1+AF}$，可以看做负反馈放大电路是放大电路的修正，**所以|1+AF|>1称为负反馈放大电路，反之为正反馈**
- 正负反馈的判断：（很喜欢我在“第二节：单管放大电路”中的倒数第二句话）
  1. 找到输入端（对于正弦振荡电路，找反馈线（C_b或R_F），切断，并将其作为输入（因此正弦振荡一般是并联输入））
  2. 输入端给一个(+)的信号
  3. 找附近的三极管，判断一下组态（输入已经找到了，再确定一下输出，剩下什么就是共什么组态）。用组态去判断输出端是(+)还是(-)
  4. 从输出端引到反馈线，看信号是(+)还是(-)（若反馈与输入同一端（并联），则不变；反之信号的正负要再反一遍）

1. 分类

类别	图片	反馈系数	闭环放大增益
电压串联		$F = \frac{R_1}{R_1+R_f}$	$A_f \approx 1/F$
电压并联		$F = -\frac{1}{R_f}$	略
电流串联		$F = \frac{R_1R_2}{R_1+R_2+R_f}$	略
电流并联		$F = \frac{R_2}{R_2+R_f}$	略

串联	并联	电压	电流
从Vs中得到	从Is中得到	反馈量由Vo得到	反馈量由Io得到
i与f异节点	i与f同节点	输出电压源特性	输出电流源特性
分压	分流	R_L一般接地	R_L一般接地
可以使R_{if}增大	可以使R_{if}减小	Vo为0反馈也为0	Io为0反馈也为0

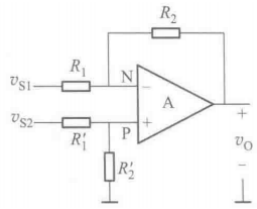
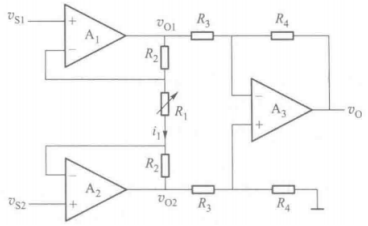
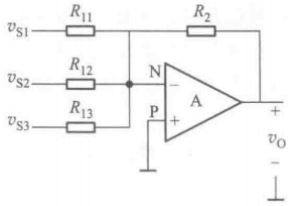
- 负反馈的好处：增加稳定性，减少非线性失真，提高抗干扰能力（温漂），扩展通频带，改善输入输出电阻特性
  - 若涉及定量计算，则记住系数均为$(1+AF)$，至于是乘还是除，看物理量，反正是往好的方向变化

2. 自激振荡

- 自激振荡条件：$A_f = \frac{A}{1+AF} = \infty \Rightarrow AF = -1$，即：
  - $\begin{cases} |\dot{A}\dot{F}| = 1 \\ \Delta\varphi = (2n+1)\pi \end{cases}$
  - 起振条件：$|AF| > 1$
- 自激振荡判据（这个东西是我们要避免的）：
  1. 在附加相移180°的时候，|AF|是否衰减到1以下（若|AF|<1则稳定）
  2. 在环路增益下降到1的时候，附加相移是否达到180°（若超过180°则稳定）
- 裕度：
  1. 增益裕度$G_m = 20\lg|AF|_{\Delta\varphi=180^\circ}$，要求小于10dB
  2. 相位裕度$\varphi_m = \Delta\varphi - (-180^\circ)$，要求大于45°

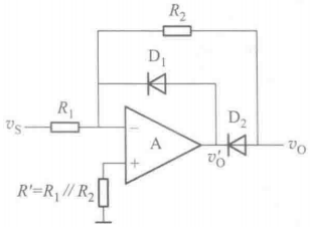
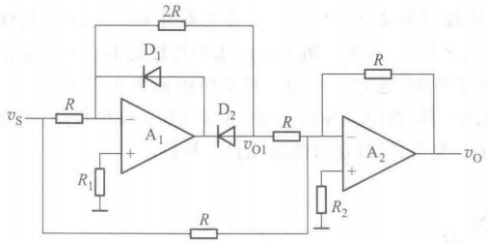
3. 基本运算电路

运算电路

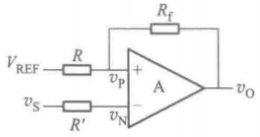
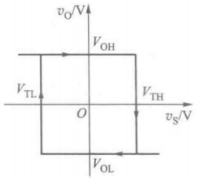
比例运算	仪用放大器	求和
		
差分：$v_o = \frac{R_2}{R_1}(v_{s2} - v_{s1})$	$v_o = \frac{R_4}{R_3}(1 + \frac{2R_2}{R_1})(v_{s2} - v_{s1})$	反向：$v_o = -R_2(\frac{v_{s1}}{R_{11}} + \dots)$

- 其他还有：积分电路（**电容在反馈端**）、微分电路（**电容在输入端**）、指对数运算、电压电流转换、滤波器等
- 关键：输入信号的端口（**负端输入：反向 | 正端输入：正向**）

精密整流电路

半波	全波
	

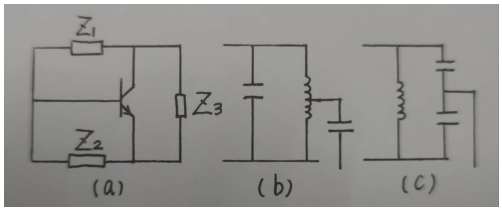
电压比较器

反向滞回比较器（正向反一下）	又名施密特触发器
	

五、信号发生电路

1. 正弦波

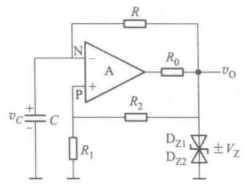
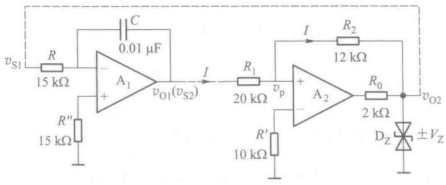
- 震荡条件：
  - $\begin{cases}|AF|=1\\ \Delta\varphi=2n\pi\end{cases}$
- 事实上就是一般而言只要能判断出来是正反馈就行。（**静态工作点也要满足**）
- 环节：放大—正反馈网络—选频网络—稳幅

三点式图示	说的道理
	1. 三点式中必须“**Z_2，Z_3同类型，与Z_1异类型**”才可以起振 2. (a)图中**B为反向输入**，C为反向输出，E为正向输入 3. (a)图的正负号难看出，可以转化为b和c用下方方式判断

- 对于带电阻和电容的电路，正负号的判断如下：
  1. 互感：同名端同极性
  2. 三点式电感/电容：**中心抽头接地，两端极性相反；首尾端口接地，其余两者极性相同。**
  3. **电感反馈电路必须带有隔直电容**

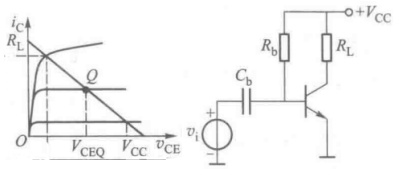
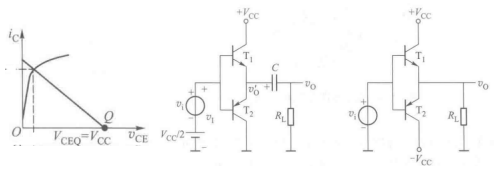
并联型石英	串联型石英
电感性，电容三点式	电阻性
振荡频率在f_s和f_p之间	振荡频率$f_0=f_s$时

2. 非正弦波

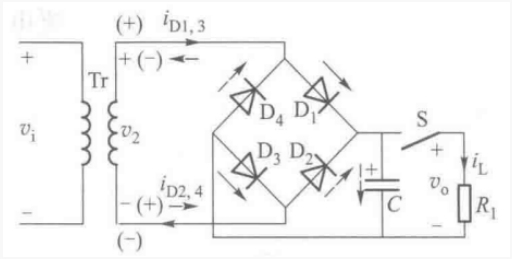
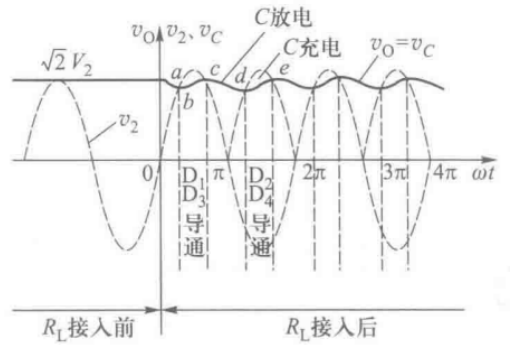
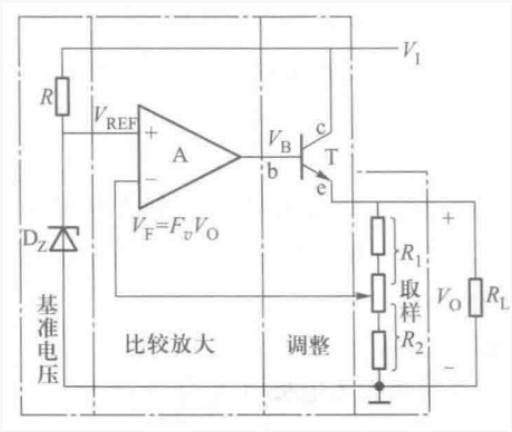
方波/三角波发生	波形改进—恒流充电
	
周期：$\frac{R_1}{R_1+R_2}V_Z=V_Z-(V_Z+\frac{R_1}{R_1+R_2}V_Z)e^{\frac{T/2}{RC}}$	周期：$U=\frac{1}{C}\int \mathrm{d}q=\frac{V_Z}{RC}\frac{T}{2}=2\frac{R_1}{R_2}V_Z$

六、功率放大电路

1. 分类

分类	甲类	乙类
图形		
特点	动态范围$V_{CEQ}=\frac{1}{2}V_{CC}$（平方$\rightarrow\frac{1}{4}$）	互补对称式（单/双电源）、变压器耦合推挽式
效率	$\eta=\frac{P_o}{P_E}=\frac{\frac{1}{2}I_{cm}^2R_L}{V_{CC}I_{CQ}}\rightarrow\frac{\frac{1}{2}(\frac{V_{CC}}{2R_L})^2R_L}{V_{CC}\frac{V_{CC}}{2R_L}}=25\%$	$\eta=\frac{P_o}{P_E}=\frac{V_{om}^2/(2R_L)}{\frac{2V_{CC}V_{om}}{\pi R_L}}\rightarrow\frac{\pi}{4}\frac{V_{om}}{V_{CC}}=\frac{\pi}{4}=78.5\%$
管耗		$P_T=P_E-P_o\leq\frac{4}{\pi^2}P_{om}=$每个$0.2P_{om}$
参数		双电源耐压$>2V_{CC}$；$I_{CM}>\frac{V_{cm}}{R_L}$；$P_{CM}>0.2P_{om}$

2. 整流与滤波

	图示	参数
	通过变压器	输入$v_i = \sqrt{2}V_1\sin\omega t$
整流		输出 $v_o = \sqrt{2}V_2\sin\omega t$ 有效值 V_2 平均值 $V_{o(avg)} = \frac{1}{\pi}\int v_o \mathrm{d}t = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}V_2 \approx 0.9V_2$
滤波		输出平均值 $V_{o(avg)} \approx 1.2V_2$（用于估算） 二极管耐压 $V_R = \sqrt{2}V_2$ 最大整流电流 $I_{D(avg)=\frac{V_{o(avg)}}{2R_L}}$
稳压		稳压系数 $S_r = \frac{\Delta V_o/V_o}{\Delta V_i/V_i}$ 输出电阻 $R_o = \frac{\Delta V_o}{\Delta I_L}\|_{\Delta V_i=0}$ 输出电压 $V_o = (1+\frac{R_1}{R_2})V_{REF} \le V_I - V_{CE}$ 最大电流 $I_{C(max)} = I_{R_Lmax} + I'$(控制电路) 最大管耗 $P_{CM} = V_{CE(max)}I_{C(max)}$ 最大耐压 $V_{BR(CEO)} = V_{I(max)} - V_{o(min)}$

- 注：最大输出电压与电流还与放大器的带载能力上限有关